



TP22 | Dosage spectrophométrique



Chimie

Eleve 1

Nom :

Prénom :

Eleve 2

Nom :

Prénom :

Eleve 3

Nom :

Prénom :



Paillasse élève : liste du matériel pour les élèves

8 postes

Consommable :

- ☐ Pissette d'eau distillée
- ☐ Papier essuie-tout
- ☐ Ordinateur + souris (hors réseau)
- ☐ Spectrophotomètre + 5 cuves de mesure

Verrerie :

- ☐ bécher 100 mL [x1]
- ☐ bécher 25 mL [x2]
- ☐ fiole jaugée 20 mL [x1]
- ☐ pipette graduée 10 mL avec poire / propipette à crémaillère ;
- ☐ pipette pasteur
- ☐ rack pour tube à essai (TAE) & TAE [x6]
- ☐ Bécher poubelle



Paillasse professeur : liste du matériel

Consommable :

- ☐ Permanganate de potassium (solution mère) $C_0 = 2,00 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$, $V_0 = 25 \text{ mL}$ par paillasse ;
- ☐ ©Dakin : $V_d = 5 \text{ mL}$ par paillasse ;
- ☐ Papier essuie-tout

Sécurité :

- ☐ Lunettes de sécurité ;
- ☐ Poubelle pour déchets chimiques

Objectif

L'eau de ©Dakin est composée d'eau de Javel et de permanganate de potassium, KMnO_4 , afin de stabiliser la solution vis-à-vis des UV. Nous proposons ici de doser la quantité de permanganate de potassium dans la solution de ©Dakin.

Pour cela, nous allons réaliser un titrage spectrophométrique par étalonnage du permanganate de potassium présent en solution. Le permanganate de potassium a la particularité de donner une couleur rose/violette à la solution, ce qui nous permettra de réaliser un titrage spectrophométrique.

Données :

- ↪ $M_K = 39,1 \text{ g mol}^{-1}$;
- ↪ $M_{Mn} = 54,9 \text{ g mol}^{-1}$;
- ↪ $M_O = 16,0 \text{ g mol}^{-1}$;
- ↪ quantité d'ion hypochlorite de sodium : 0,500 g pour 100 mL de solution de Dakin ;
- ↪ quantité de permanganate de potassium : 0,0010 g pour 100 mL de solution de Dakin ;

1 Dosage spectrophotométrie

Une solution qui possède une couleur a la particularité d'absorber une partie de la lumière visible à la longueur correspondant au complémentaire de sa couleur.

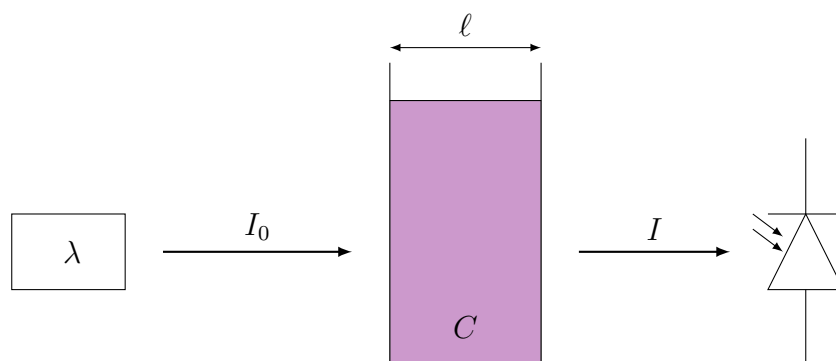
Question

Dans quel domaine de longueur d'onde absorbe le Dakin ?

espace élève

Document 1 : spectrophomètre

L'absorbance d'une solution, A , est une grandeur mesurable qui rend compte de la capacité d'une solution à atténuer l'intensité de la lumière qui la traverse à une longueur d'onde donnée.



Nous pouvons montrer qu'elle suit la loi de *Beer-Lambert* pour des solutions suffisamment diluée ($C \leq 1 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$).

$$A = kC$$

avec :

- ↪ $k = \varepsilon_\lambda \ell$ est une constante de proportionnalité ;
- ↪ ε_λ est le coefficient d'absorption molaire (ou coefficient d'extinction molaire) de l'espèce qui absorbe à la longueur d'onde λ ;
- ↪ ℓ la longueur de solution traversée.

2 Courbe d'étalonnage

Nous allons préparer une échelle de dilution du permanganate de potassium afin de déterminer l'absorbance en fonction de la concentration.

Nous possédons une solution S_0 de concentration $C_0 = 2,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$.

Question

① Donner le protocole expérimental pour réaliser une dilution de la solution mère afin d'obtenir 5 solutions filles ($S_1, \dots, S_5$) de concentrations respectives $C_1 = 2 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$, $C_2 = 4 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$, $C_3 = 6 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$, $C_4 = 8 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$ et $C_5 = 1 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$. Quel est l'incertitude sur la mesure de la concentration de chaque solution ?

espace élève

Manipulation

Réaliser les dilutions pour obtenir les solutions S_1 à S_5 .

Nous souhaitons mesurer l'absorbance de permanganate de potassium dans chacune des solutions.

Document 2 : réglage du spectrophotomètre

1. Brancher le spectrophotomètre ;
2. Ouvrir Logger pro ;
3. Faire le blanc :
 - (a) Expérience > Calibrer > Spectrometer 1 ;
 - (b) Attendre le préchauffage (90s) ;
 - (c) Placer une cuve contenant de l'eau distillée ;
 - (d) Cliquer sur finir la calibration
 - (e) Faire une mesure pour vérifier que l'absorbance est nulle à toute longueur d'onde ;

4. Déterminer la longueur d'onde de travail :

- (a) Placer la solution la plus concentrée de la gamme ;
- (b) Effectuer une mesure pour faire apparaître le spectre d'absorbance : Mesurer ;
- (c) Arrêter la mesure : Stop ;
- (d) Analyse > Examiner : déterminer $\lambda_{\max}$

5. Mesurer l'absorbance en fonction de la concentration :

- (a) Cliquer sur le bouton réglage du spectre dans la barre supérieure ;
- (b) Choisir absorbance vs concentration ;
- (c) Vérifier que $\lambda_{\max}$ s'est sélectionné automatiquement ;
- (d) Choisir les noms et unité de la concentration ;
- (e) Ok
- (f) Cliquer sur Mesurer pour effectuer une mesure ;
- (g) Quand la mesure est stable, cliquer sur Garder ;
- (h) Rentrer la valeur de la concentration correspondant à votre cuve (ex : $1\text{e-}4$ pour $C = 1 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$) ;
- (i) Recommencer pour toutes les cuves de la gamme ;
- (j) Arrêter les mesures : Stop, quand toute la gamme est passée (y compris le blanc !).

6. Exporter vos données sous format CSV.

Question

- ② Pourquoi doit-on faire le blanc ?
- ③ À quoi correspond $\lambda_{\max}$? Pourquoi choisi-t-on de travailler à cette longueur d'onde ?
- ④ Déterminer expérimentalement la longueur d'onde d'absorption du permanganate de potassium, donc la longueur de travail pour la suite des expériences.

espace élève

Manipulation

- ⑤ Réaliser la mesure de l'absorbance des solutions S_1 , S_2 , S_3 , S_4 et S_5 . Compléter les résultats dans un tableau. Quelle est l'incertitude sur la mesure de l'absorbance ?

espace élève

Solution	$C \text{ (mol L}^{-1}\text{)}$	A
S_1	2×10^{-5}	
S_2	4×10^{-5}	
S_3	6×10^{-5}	
S_4	8×10^{-5}	
S_5	1×10^{-4}	

Question

- ⑥ Exportez vos données sur Regressi. Tracer, la courbe d'étalonnage de l'absorbance en fonction de la concentration. Vous veillerez à indiquer les incertitudes.
- ⑦ La loi de Beer-Lambert est-elle respectée ? Commenter les coefficients de la régression linéaire.

espace élève

3 Mesure de la concentration de la solution de Dakin

Manipulation

- ⑧ Mesurer l'absorbance de la solution de Dakin.
- ⑨ Déduire de votre courbe d'étalonnage, la concentration de permanganate de potassium dans la solution de Dakin avec son incertitude.

espace élève

4 Analyse des résultats

Question

- (10) Déterminer la concentration attendue en permanganate de potassium dans le Dakin : C_{att} .
- (11) Déterminer le z-score entre votre mesure et la valeur attendue. Commenter votre résultat.

5 Régression linéaire avec python

Question

- (12) À l'aide de python déterminer, tracer la courbe $A(C)$.
- (13) Faire une régression linéaire à l'aide de la fonction polyfit de numpy.
- (14) Comment est-il possible d'obtenir l'incertitude sur le coefficient directeur de la droite ?
- (15) Retrouver alors la concentration de la solution de Dakin avec son incertitude.